

复杂装备系统组合维修研究现状综述

丁申虎¹, 贾云献¹, 马全跃²

(1. 陆军工程大学石家庄校区, 石家庄 050003; 2. 95419 部队, 西藏 日喀则 857000)

摘要:对于部件之间存在维修相关性的复杂装备,组合维修是提高维修效率的有效手段。在单部件维修决策研究基础上,详细分析了复杂装备系统部件间存在的经济相关性、故障相关性和结构相关性及其研究现状,分析了预防性维修工作组合维修策略和机会维修策略,并对相关的维修决策模型进行了简要介绍,为加快我军装备维修保障建设提供借鉴。

关键词:组合维修;经济相关性;故障相关性;结构相关性;机会维修

本文引用格式:丁申虎,贾云献,马全跃.复杂装备系统组合维修研究现状综述[J].兵器装备工程学报,2018,39(9):117-121.

Citation format:DING Shenhu, JIA Yunxian, MA Quanyue. Review of Group Maintenance in the Complex Equipment[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2018, 39(9): 117-121.

中图分类号:TJ07

文献标识码:A

文章编号:2096-2304(2018)09-0117-05

Review of Group Maintenance in the Complex Equipment

DING Shenhu¹, JIA Yunxian¹, MA Quanyue²

(1. Army Engineering University, Shijiazhuang 050003, China;

2. The No. 95419th Troop of PLA, Rikaze 857000, China)

Abstract: For the complex equipment which has maintenance dependency, group maintenance is a valid method to improve maintenance efficiency. On the basis of single-component maintenance strategy, the paper analyzed economic dependency, stochastic dependency and structural dependency in the complex equipment. The paper also introduces the decision-making model of preventive combination maintenance and opportunistic maintenance, which can provide reference for maintenance support construction in the army.

Key words: group maintenance; economic dependency; stochastic dependency; structural dependency; opportunistic maintenance

在复杂条件下的局部战争中,武器装备是战场上有生力量的重要组成部分。装备维修是保持、恢复乃至提高装备战斗力的重要因素,如果维修工作不能及时进行,平时不仅会影响部队的正常操课训练,战时可能影响作战任务的顺利完成,因此,装备的维修问题一直是各个国家军队研究的重要对象。

随着科学技术的发展,为适应现代战争的需要,推进国

防和军队现代化发展,增强打赢信息化条件下局部战争的能力,一大批新型复杂装备正逐渐列装我军作战部队。与传统装备相比,这些装备的技术含量高,结构复杂,组成部件多,对维修保障工作提出了更高的要求,如果仅从单个部件的角度进行分析,会产生一系列不良后果,主要表现在:

第一,增大装备系统停机时间,由于装备系统内每个部件发生故障的规律不同,因此根据 RCM(以可靠性为中心的

收稿日期:2018-04-14;修回日期:2018-05-20

基金项目:国家自然科学基金项目(71401173)

作者简介:丁申虎(1993—),男,硕士研究生,主要从事装备维修保障理论与技术研究,E-mail:2274514908@qq.com。

通讯作者:贾云献(1963—),男,博士生导师。

维修)原理得出的各部件进行预防性维修的时机不同,每个重要部件进行一次维修都会导致整个装备系统不能正常工作,造成装备系统频繁停机维修。

第二,导致不必要的资源浪费。有些部件的维修受场地、器材、修理能力的限制可能要准备一些维修器材,请专业维修人员或送修,仅从单部件的角度考虑,会造成重复的人力、物力资源的浪费。

第三,决策不科学。由于部件之间存在着相关性,对这些部件进行维修工作时,某些部件也要维修;另一方面,一个部件的故障也会对另一部件的状况产生影响,单部件维修策略无法很好得解决此类问题。

第四,给部队的装备管理工作带来不便,每次维修必须协调相关的业务部门,出动装备也比较麻烦,这就需要制定维修计划时尽量减少维修频率。

复杂装备的维修不是单个部件维修工作的简单相加。为了解决以上问题,要求尽量从装备整体的角度对部件进行维修决策,充分考虑部件之间的维修相关性,通过将不同部件不同或相同类型的维修工作同时进行,充分运用各种维修机会,形成组合维修策略提高维修效率,进一步优化维修保障力量的配置。

组合维修是指根据维修优化模型确定部件的维修任务和周期后,将这些维修任务有机结合在一起,形成系统的维修方案^[1]。从概念上可以看出来,组合维修的研究对象是多部件系统,因为只有多个部件的维修问题才需要进行“有机的结合”,单个部件不需要。这里的结合可以是不同部件同种维修方式的结合,也可以是不同种维修方式的结合。组合维修的基础是单部件维修策略,必须知道各部件采用的维修方式,组合维修的目的是找到装备系统的最优维修决策方案。

1 单部件维修决策

单部件维修决策的相关研究是开展复杂装备组合维修决策研究的基础。为了更好的开展组合维修决策模型的研究,首先简要介绍单部件维修决策现状。

依据维修的时机,维修主要分为预防性维修、修复性维修。修复性维修是故障发生后才维修,是一种事后维修方式,容易造成重大事故影响和生产损失,具有“滞后性”;预防性维修可以有效地减少此类事故的发生,因此已经成为各个行业的主要维修方式。根据维修机理的不同,预防性维修又可分为基于时间的维修和视情维修。

1.1 基于时间的维修

基于时间的维修主要分为成组维修、工龄维修。成组维修是指在部件的使用过程中,每隔固定的间隔时间进行预防性维修,期间若部件因故障维修后,到达时间点后也一起维修。成组维修主要适用于维修成本较低、数量多、寿命周期短且具有耗损性的零部件,如销钉、活塞环等。工龄维修,是指部件按照事先设定的工龄进行预防性维修,在使用过程中即使无故障发生,到了规定的工龄时间也要进行预防性维

修,如果未到工龄产生故障就进行修复性维修,并重新计算部件的工作时间。基于工龄的预防性维修主要适用于维修成本高、数量少的部件。贾希胜^[2]对两种维修策略进行了详细的介绍,并以费用为决策目标,以可用度和风险为约束条件确定各部件的最优维修间隔期。

1.2 视情维修

基于时间的维修是以统计、可靠性理论为决策依据,从多部件故障历史数据中发现部件的寿命分布,依据相关条件确定维修的间隔期。实际上各个设备之间的劣化状态还是略有差异的,如果单纯按一个时间点进行维修容易造成维修过剩或维修不足。在航空航天、核能等领域,对部件的安全性要求较高且每次维修成本较高,要求精细化维修管理,基于时间的维修难以满足以上要求,视情维修应运而生。

视情维修主要包括功能检测、基于状态的维修(CBM)及故障预测和健康管理(PHM)。功能检测是通过定期检测以确定产品的状态参数是否在规定的限度内。这种策略的理论基础是 Christer 教授^[3]于 1973 年提出的延迟时间概念,该理论认为产品的故障是一个累积过程,首先是潜在故障,随着时间的增加逐渐转换成功能故障。功能检测时若发现潜在故障就可以对部件进行预防性维修。此外,Wang^[4]将两阶段的故障过程进行拓展,将潜在故障进一步划分为初始缺陷阶段和缺陷发展阶段,提出了三阶段的故障过程,并进行了初步的理论建模研究。杨瑞锋^[5]研究了非理想检测条件下的三阶段维修过程的维修决策问题,并用案例验证三阶段故障过程的优越性。

基于状态的维修是指在不拆卸装备情况下,通过外部检测设备或装备内部植入的传感器获得装备运行时的状态信息,并运用人工智能、计算机等技术对装备状态进行实时或周期性的评价,最终做出最佳的维修决策方案。该维修方式能更精确地对装备进行维修管理。在制定维修策略时不仅要考虑系统运行的状态,还要考虑装备个体之间由于制造过程、使用保障过程等原因造成的差异,尽可能在每个装备故障发生前进行维修。状态信息分为直接状态信息和间接状态信息,直接状态信息主要为磨损和金属材料的疲劳裂纹等,间接状态信息是指装备运行中出现的振动、油耗、气压、温差等物理化学参量。

PHM 是综合运用传感器、人工智能以及计算机等各种先进技术,通过状态监测和诊断技术获取装备状态和故障信息,预测其故障发展趋势,采取更有针对性的维修措施,从而大大提高装备维修管理的精确化。PHM 理论将各种装备当作人来对待,和人的治疗过程相类似,从一定程度上讲,PHM 是一个加强版的 CBM,但是 PHM 采取的措施不仅仅限于维修工作,还包括运用控制、管理、保障等。尤其是近几年,PHM 已成为维修领域研究的热点。

1.3 复合维修策略

以上维修方式都是单一的,有些部件的维修会综合运用两种或两种以上的维修方式,称之为复合维修策略。马晓芳^[6]定期对某电动机水泵进行检修,同时在检修间隔期内对水泵进行振动、油液等检测,减少发电设备发生故障的次数。

白永生^[1]探讨了“辅以功能检测的定期更换”的维修方式,每经过相等的时间对部件进行一次预防性维修,同时将一个周期分成 k 个功能检测周期,对部件进行 $(k-1)$ 次检测。李大伟^[7]针对具有多个性能状态的复杂系统,采用了定期维护和视情维修策略,即对产品的性能状态进行周期性检测,如果性能状态数值小于预防性维修阈值,仅进行维护并使性能恢复到零值,若介于预防性维修阈值和失效阈值之间,则进行预防性维修。郭波^[8]研究了航空发动机在定时维修和失效更换相结合的维修策略下的备件需求规律。

2 维修相关性

组合维修的研究一般都是从维修相关性出发,是“有机结合”的依据。1986年,Thomas^[9]将部件之间的维修相关性分为经济性相关性、结构相关性和随机相关性,其中随机相关性也称作故障相关性。杨元^[10]提出部件之间存在着时间相关性、故障相关性、结构相关性和功能相关性,并分析了这四类相关性对预防性成组维修的影响。目前,学术界的主流思潮是 Thomas 提出的三类相关性,大多的研究也是基于这三类维修相关性的,

2.1 经济相关性

经济相关性是指将几个部件一起组合维修的费用高于或低于分别维修的费用之和,若组合后节省费用,则为正经济相关性,若组合后费用更高,则为负经济相关性。

1) 正经济相关性

不同部件同时开展维修活动时,由于这一组维修活动只需一次准备费用,可以共享某些维修器材,运输费用等维修活动产生的维修费用,从而产生正经济相关性。Dekker^[11]等对高速公路路面的维修进行了研究,通过将以前维修保养小片破损路面的做法改变成维修大片路段,节省了维修费用。Van der Duyn Schouten^[12]研究了交通信号灯的更换问题,交通信号灯由红、黄、蓝三个信号灯组成,对损坏的交通信号灯进行维修工作可以与其他信号灯的预防性维修工作统一进行来节省费用。Papadakis 和 Kleindorfer^[13]研究了具有拓扑结构的基础设施网络系统维修问题,通过将临近的基础设施同时进行维修可以节省费用。Z. Hameed^[14]研究了海上风电机组的维修问题,由于海上环境条件恶劣,应采取组合维修方式,即在一个时间窗口上,调用一艘运维船舶装载相应的员工和备件,从而实现一次出海做更多的维修工作,充分利用了当前的维修时间窗口和维修资源。

2) 负经济相关性

负经济相关性主要受两个因素的影响,一个是维修人员限制,另一个是安全性要求。维修人员限制是指由于组合维修需要同时做多个部件的维修工作,可能会导致现有维修人员的数量满足不了组合维修任务需求,因此,额外增派人员会加大费用。其次,同时做多个部件的维修工作时,做某一种维修工作时可能会对另一项维修工作造成安全性影响,这种组合维修往往是禁止的。Langdon 和 Treleaven^[15]研究了电力传输网络的维修调度问题,组合维修可能会妨碍廉价的

发动机运行并导致更昂贵的发电机运行,也就是说网络上的某些部分不应该同时维修。Peter Okoh^[16]研究了海洋立管系统的维修问题,组合维修时,由于工作量增大,人容易疲劳,再加上天气的影响以及管理的因素,都可能导致人犯错的几率大大增大,易超过安全阈值,这样就会增加因损坏、返工、事故而产生的费用,从而产生负经济相关性。

2.2 故障相关性

故障相关性是指一个部件的状态的改变会影响系统中其他部件的状态,这种状态包括部件寿命、退化速度和故障情况等。在故障相关的早期研究中,Murthy 和 Nguyen^[17]最早提出了多部件系统中存在的故障相关性,建立了相关的维修决策模型。Zequeira 和 Berenguer^[18]考虑两部件并联系统在交叉检测下的可靠度问题,其中一个部件故障后将以概率 p 影响另一个部件的故障概率。Sun 和 Ma^[19]建立了一个解析模型用于定量分析部件间的相互故障率。Golmakani 和 Moakedi^[20]假设两部件可修复系统中故障相关是单向的,在此基础上,建立了周期性检测优化模型。Gao 和 Ge^[21]通过系统部件间故障相关分析,建立了故障相关多部件预防性维修间隔期决策模型,通过优化得到系统最优预防性维修间隔期。Rasmekomen 和 Parlidad^[22]运用退化速率相关方法研究了多部件系统部件退化间的相关关系模型,并提出了相应的基于状态维修策略。蔡军^[23]通过对大量汽车4S店技术通报中复杂繁多的故障数据进行分析,获取了汽车关键部件的故障数据,再对数据进行整理和分析,进而对其进行故障相关性的分析,并且将分析结果程序化、理论化和规范化。张英芝^[24]引入 Copula 函数,建立了具有故障相关性的数控机床的可靠性函数,并与采取传统方法的组件可靠性模型进行对比,验证了该方法的合理性和有效性。

2.3 结构相关性

结构相关性是指对某一部件进行维修时,相关部件由于结构约束需同时进行更换或拆卸,也就是具有结构相关性的部件发生故障后不能单独进行维修,必须一起进行维修工作。结构相关性是普遍存在的,把公路路面可以看成有许多“部件”组成的设备,当路面发生开裂、磨损的故障时,需要将相邻的部件进行维修。葛小凯^[25]根据多部件系统的组成关系,构建了结构依赖性可达矩阵,对结构依赖性进行建模,并建立了多部件系统期望周期费用仿真模型。

3 组合维修研究现状

最初,组合维修主要是依靠经验进行判断,后来,随着计算机技术的发展以及人们对部件间的相互关系认识的加深,大批学者开始进行多部件系统的维修决策研究,并建立相应的数学模型进行定量分析。依据组合维修的维修工作类型,主要分为预防性维修工作组合策略和机会维修策略。

1) 预防性维修工作组合策略

对多部件预防性维修工作进行组合优化,目前主要存在两种思路。一种是将多个部件看成一个整体,求得相应的系

统参数值。孙立贤^[26]构建了多部件系统的延迟时间模型,通过求解系统延迟时间模型中所有故障模式延迟时间的联合分布函数以及系统的故障数期望值、平均停机时间等参数,按照单位时间维修费用最低的原则得出系统最优的预防性维修周期。但这种方法适用性有限,要求各部件必须服从一定的条件才能计算出系统整体参数,大部分文章的研究思路是采用分割法,先考虑单部件的情况,相加后得到最终的最优的维修间隔期或者阈值。蔡景^[27]针对复杂系统的定期维修工作的维修决策问题,设定一个最小基本维修间隔期 T ,将系统中部件维修间隔期调整为基本维修间隔期的整数倍,即各部件的定期维修间隔期为 $k_i T$,并建立了以系统预防维修费用率最小化为目标、系统可靠度为约束的优化模型。陈一梅^[28]根据人字门船闸的底枢、顶枢、阀门和支承件维修间隔期的不同,将各部件的预防性维修工作采用直接成组和间接成组相结合的方式,从经济性和可靠性角度出发,建立了系统的大修周期优化模型。程志军^[29]分析了部件在有连续状态劣化和离散状态劣化条件下维修工作的优化问题,将具有不同检测时机和维修阈值的视情维修策略进行优化组合。苏春教授^[30]考虑到部件之间的维修经济相关性,建立了多部件的状态维修优化模型,求解系统的最优检测间隔期,并以风力机中的主轴、齿轮箱和发电机的维修决策问题为例进行说明。金玉兰^[31]以可靠性为中心,提出了多部件设备非周期预防性维修计划的优化方法,运用马尔可夫决策过程理论来解决预防性维修工作的组合优化问题。李书凤^[32]用改进因子法对通信塔维修塔上的各部件进行不完全维修建模,以可靠性为约束条件在一定范围内调整各部件的维修间隔期已达到集中维修的目的。Rommer Dekker^[33]等运用边际成本准则方法用于确定多部件的预防性更换的最佳时机,Gerhard van Dijkhuizen^[34]等则通过维修费用树来分析维修工作与维修准备活动之间的差异,并运用动态规划和分支约束算法得出了最优的维修工作组合优化方案。

2) 机会维修

机会维修策略是指当某部件发生故障时需要进行修复性维修时,将需要进行预防性维修部件的维修时机提前到该时刻同时进行维修,从而节约系统的维修成本。Berg, M^[35]最早研究了寿命均服从指数分布的两个相同部件的机会维修问题,并提出了相应的数学模型。Vander Duyn Schouten 和 Vanneste^[36]提出了一种两部件系统的 (n, N) 维修策略,当一个部件发生故障或者使用寿命超过 N 时,需要对该部件进行更换时,若另一个部件的使用寿命大于或等于 n 时,则同时对这两个部件进行更换。程志军^[29]将部件突发失效的事后维修工作和劣化失效的视情维修工作进行有机结合。宋之杰教授^[37]针对不同部件构成串联系统,引入机会维修系数 λ ,根据已经使用的时间判断部件是否需要机会维修,并建立了有限运行时间内费用最小,一定可用度为约束条件的多部件系统机会维修优化模型。袁付雪^[38]对多设备混联结构生产系统的机会维修问题进行了研究,分别建立了基于可靠度和损失期望的多设备机会维修决策模型,并用遗传算法对模型进行了算例分析。张路朋^[39]结合状态维修和机会维

修的特点,提出了一种状态机会维修策略,将越过状态维修阈值的部件和进入状态机会维修区间带的部件同时进行维修来提高维修效率。

4 结论

1) 目前大多数组合维修决策的依据是以经济性或可靠度为约束条件的,但在部队的作战装备中,装备的出动率是一个很重要的战技指标,而考虑此方面因素的研究还相对较少,相关的决策方法还不成熟。

2) 目前的组合维修模型都是假设装备在使用期内维修状态信息是一定或服从某种分布,是一种静态维修策略。但在装备的实际使用过程中,维修信息很难一成不变,往往是动态变化的,受市场和环境条件的影响,维修的费用和部件的故障规律会呈现一定的变化及其他难以预测的情况,都可能影响装备的组合维修优化,而静态维修策略往往忽略了这些短期因素对维修决策的影响。为了达到最优的维修效果,需要根据情况对维修策略进行适当调整。

3) 装备的维修保障是一个重要的研究课题,通过深入了解组合维修研究的现状,可以进一步改进和优化装备维修保障体制,优化维修资源配置,提高打赢现代化战争的能力。

参考文献:

- [1] 白永生. 复杂系统维修周期决策模型研究[D]. 石家庄: 军械工程学院, 2010.
- [2] 贾希胜. 以可靠性为中心的维修决策模型[M]. 北京: 国防工业出版社, 2007.
- [3] CHRISTEN A H. Innovative Decision Making[C]//Proceeding of NATO Conference on the Role and Effectiveness of Theories of Decision In Practice, Hodder and Stoughton, 1976: 368 - 377.
- [4] WANG W. An inspection model based on a three-stage failure process[J]. Reliability Engineering and System Safety, 2011, 96(7): 838 - 848.
- [5] 杨瑞锋. 基于三阶段故障过程的维修决策优化模型研究[D]. 石家庄: 军械工程学院, 2014.
- [6] 马晓芳, 高学东, 贾希胜. 发电设备组合检修策略模型[J]. 中国电机工程学报, 2008, 28(25): 125 - 129.
- [7] 李大伟, 张志华, 钟强晖, 等. 复杂退化系统的组合维修策略优化[J]. 航空学报, 2015, 36(3): 872 - 880.
- [8] 郭波, 陈童, 黄卓. 航空发动机组合维修策略的备件需求规律[J]. 系统工程理论与实践, 2010, 30(5): 769 - 777.
- [9] THOMAS L C. A survey of maintenance and replacement models for maintainability and reliability of multi-item systems[J]. Reliability Engineering, 1986, 16(4): 297 - 309.
- [10] 杨元, 黎放, 侯重远, 等. 基于相关性的多部件系统机会成组维修优化[J]. 计算机集成制造系统, 2012, 18(4):

- 827-832.
- [11] DEKKER R, PLASMEIJER R P, SWART J H. Evaluation of a new maintenance concept for the preservation of highways [J]. *IMA Journal of Mathematics applied in Business and Industry*, 1998, 9(2): 109-156.
 - [12] SCHOUTEN F V D, VLIJMEN B V, WAEL S V. Replacement policies for traffic control signals [J]. *IMA Journal of Mathematics Applied in Business & Industry*, 1998, 9(4): 325-346.
 - [13] PAPADAKIS I, KLCINDORFCR P. Optimizing infrastructure network maintenance when benefits are interdependent [J]. *OR Spectrum*, 2005, 27: 63-84.
 - [14] HAMEED Z, VATN J. How to Develop the Grouping Strategy for Offshore Wind Turbines at the Wind Farm Level [C]. *Proceedings of the 2012 IEEE IEEM*, 2012.
 - [15] LANGDON W, TRELEAVEN P. Scheduling maintenance of electrical power transmission networks using genetic programming [C]//WARWICK K, EKWUE A, AGGARWAL R. *Artificial intelligence techniques in power systems*, Institution of Electrical Engineers. Stevenage, UK, 1997: 220-237.
 - [16] OKOH P. Maintenance grouping optimization for the management of risk in offshore riser system [J]. *Process Safety and Environmental Protection*, 2015, 98: 33-39.
 - [17] MURTHY D N P, NGUYEN D. Study of two-component system with failure interaction [J]. *Naval Research Logistics*, 1985, 32: 239-247.
 - [18] ZEQUEIRA R I, BERENGUER C. On the inspection policy of a two-component parallel system with failure interaction [J]. *Reliability Engineering and System Safety*, 2005, 88(1): 99-107.
 - [19] SUN Y, MA L, MATHEW J. An analytical model for interactive failures [J]. *Reliability Engineering and System Safety*, 2006, 91(5): 495-504.
 - [20] GOLMAKANI H R, MOAKEDI H. Periodic inspection optimization model for a two-component repairable system with failure interaction [J]. *Computers and Industrial Engineering*, 2012, 63(3): 540-545.
 - [21] GAO Q, GE Y. Maintenance interval decision models for a system with failure interaction [J]. *Journal of Manufacturing Systems*, 2015, 36: 109-114.
 - [22] RASMEKOMEN N, PARLIKAD A K. Condition based maintenance of multi-component systems with degradation state-rate interactions [J]. *Reliability Engineering and System Safety*, 2016, 148(1): 1-10.
 - [23] 蔡军. 汽车关键部件故障的相关性分析 [D]. 济南: 山东大学, 2011.
 - [24] 张英芝, 刘津彤, 申桂香, 等. 基于故障相关性分析的数控机床系统可靠性建模 [J]. *吉林大学学报(工学版)*, 2017, 47(1): 169-175.
 - [25] 葛小凯, 胡剑波, 张博锋. 考虑依赖性的多部件系统状态维修优化仿真建模 [J]. *航空学报*, 2013, 34(8): 1854-1862.
 - [26] 孙立贤, 孙磊, 张乐. 多部件系统延迟时间维修建模与应用 [J]. *四川兵工学报*, 2009, 30(8): 110-112.
 - [27] 蔡景, 左洪福, 王华伟. 基于经济相关性的复杂系统维修优化模型研究 [J]. *系统工程与电子技术*, 2007, 29(5): 835-838.
 - [28] 陈一梅, 李少斌, 金彬彬. 基于预防性成组维修的人字门船闸大修周期 [J]. *东南大学学报*, 2014, 44(2): 436-440.
 - [29] 程志君. 多部件系统视情维修决策技术研究 [D]. 长沙: 国防科学技术大学, 2007.
 - [30] 苏春, 陈武. 考虑部件经济相关性的风力机系统状态维修优化 [J]. *东南大学学报*, 2016, 46(5): 1007-1012.
 - [31] 金玉兰, 蒋祖华, 侯文瑞. 以可靠性为中心的多部件设备预防性维修策略的优化 [J]. *上海交通大学学报*, 2006, 40(12): 2051-2056.
 - [32] 李书凤. 以可靠性为中心的通信塔维修决策方法研究 [D]. 北京: 北京邮电大学, 2011.
 - [33] DEKKER R, ROELVINK I F K. Marginal cost criteria for preventive replacement of a group of components [J]. *European Journal of Operational Research*, 1995, 84(2): 467-480.
 - [34] DIJKHUIZEN G V, HARTEN A V. Optimal clustering of frequency-constrained maintenance jobs with shared set-ups [J]. *European Journal of Operational Research*, 1997, 99(3): 552-564.
 - [35] BERG M. Optimal replacement policies for two-unit machines with running costs [J]. *Stochastic Processes and their Applications*, 1977, 5(3): 315-322.
 - [36] Vander Duyn Schouten, Vanneste. Analysis and computation of (n, N)-strategies for maintenance of a two-component system [J]. *Theory and Methodology*, 1990, 48: 260-274.
 - [37] 宋之杰, 常建美, 侯贵宾, 等. 多部件串联系统机会维修策略优化 [J]. *机械设计与制造*, 2015(4): 259-262.
 - [38] 袁付雪. 多设备混联系统机会维护策略研究 [D]. 秦皇岛: 燕山大学, 2016.
 - [39] 张路朋. 风电机组的状态机会维修策略 [D]. 北京: 华北电力大学, 2015.